RETO 03 ESFV | INVERSOR Y BANCO DE BATERIAS

Caso TdR - AGM | 2026-10-24 | Off-grid

Integrantes: Nicolas Paz

Consumo del proyecto	Perfil y operacion	Energia temporal (06-18 h)
Ed 7.580 kWh/dia; Pmax 910 W a 17:00 P instalada 1.14 kW	30 dias/mes; 360 dias/ano E mes 227.40 kWh; costo mes $227400	Dentro 5.180 / fuera 2.400 kWh/dia

Perfil 00-23 h [W]: 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 910, 200, 200, 200, 200, 200, 200

Paneles solares de partida	Modulo y coeficientes	Recurso y temperaturas
2.20 kWp; 4S x 1P Preq 1.87 kWp; margen 17.84% Area 10.32 / 20.00 m2 I diseno Reto 02 21.88 A	Referencia TdR Caso Oficial 550W 550 Wp; Voc/Vmp 49.5/41.5 V Isc/Imp 14/13.3 A; beta -0.27%/C alpha 0.05; gamma -0.35%/C	HSP anual/critica 5.80/5.20; PR 0.7 Tmin 20 C; Tcelda 63.20 C Nazareth TdR Caso estandarizado TdR

Reto 03: sistema y equipo	Entradas de diseno	Paneles utilizados
Con almacenamiento CTRL-B (tdr) Alerta	etaInv 0.9; DC/AC 1-1.3 N 2 d; DoD 50.00%; fT 1 Vbanco 48; Vnom 48; etaBat 0.8	4S x 1P; 4 modulos 2.20 kWp; +0 modulos Isc 14.00 A; 1.25 Isc 17.50 A

Verificacion electrica	Corrientes por MPPT / banco	Criterios que fallan o faltan
Voc frio 200.67 / limite 250 V; Ns max 4 Vmp caliente/frio 148.88/168.24 V Ventana 53-250 V; arranque 53 V	Isc/Imp 14.00/13.30 A Limites 50/no declarado A; reparto [1] Salida 45.83 / limite 80 A sin 1.25	Pendiente: Imp por MPPT

Banco requerido e instalado	DoD y tasas C	Comparacion E nominal / ano
AGM declarada 12 V / 200 Ah Cn 33.69 kWh / 701.85 Ah 4S x 4P = 16 baterias Inst 38.40 kWh / 800.00 Ah	DoD diario/final 21.93/43.87% Efectivo fT 43.87% Carga 0.057 C (lim 0.2) Descarga 0.026 C (lim no declarado)	AGM: 9.60 kWh/ano (4 anos) LFP: 2.56 kWh/ano (10 anos) Indicador nominal, no energia entregada.

Balance diario	Produccion FV / Preq	Margen / modulos minimos	Recuperacion banco
Promedio anual	8.932 kWh / 2.593 kWp	-15.16% / +1	No se recupera
Mes critico	8.008 kWh / 2.892 kWp	-23.93% / +2	No se recupera

Alertas: Tasa C de descarga pendiente: el catalogo no declara limite continuo. | El banco no se recupera con este generador en el promedio anual. | El banco no se recupera con este generador en el mes critico. | Este equipo es un regulador CC: falta seleccionar el inversor CA independiente para las cargas. | Ventana derivada Vbat+5 a Vmax; Imp no declarado. Sin fabricante real.

Metodo TdR: Ecc=Ed/etaInv; Preq=Egen/(HSP*PR). Cn=Ecc*N/(DoD*fT); Egen=Ecc/etaBat. Toda Ed atraviesa el inversor y la eficiencia de bateria. trec=N*Ecc/(Ppico*HSP*PR*etaBat-Ecc). Beta Voc se aplica a Vmp. JSON del proyecto conserva entradas y catalogos completos.